5) Alturas de mulheres: 95% de confiança; n = 10 ; $\bar{x}$ = 160 cm; s = 6,05 cm

$gl = 10 - 1 = 9$

$t = 2,262$

$$E = t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= 2,262 \cdot \frac{6,05}{\sqrt{10}} =$$

$$= 4,327$$

$160 \pm 4,327$

9) Suponha que o desvio padrão da vida útil de uma determinada marca de TV seja desconhecido, mas o desvio padrão de uma amostra de 15 aparelhos seja 500 horas. Sendo a vida útil média da amostra de 8.900 horas construir um intervalo de confiança de 95% para estimar a média da população.

$n = 15 \rightarrow gl = 14$

$s = 500h$

$\bar{x} = 8900h$

IC 95%

$$8900 \pm t \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$8900 \pm 2{,}145 \cdot \frac{500}{\sqrt{15}}$$

$$8900 \pm 276{,}92$$

1) Um administrador de uma universidade coleta dados sobre uma amostra aleatória de âmbito nacional de 230 alunos e cursos de Engenharia e encontra que 54 de tais estudantes têm diplomas de Técnico em Segurança do Trabalho. Usando um intervalo de confiança de 90%, estimar a proporção nacional de estudantes que possuem diploma de Técnico em Segurança do Trabalho.

$n = 230$

$x = 54$

$IC = 90\%$

$z = 1{,}65$

$\hat{p} = \frac{54}{230}$

$E = z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

$E = 1{,}65\sqrt{\frac{\frac{54}{230}\left(1-\frac{54}{230}\right)}{230}}$

$E = 0{,}04488$

$$\frac{54}{230} \pm E$$

$$0{,}2347 \pm 0{,}04488$$

página 100

2) Determine os valores críticos t para as hipóteses, tamanho de amostra e nível de significância dado em cada item.

a) H_0: $\mu = 98,6$
H_1: $\mu \neq 98,6$
$n = 7$
$\alpha = 0,05$

$t = 2,447$

b) H_0: $\mu = 100$
H_1: $\mu > 100$
$n = 12$
$\alpha = 0,05$

$t = 1,796$

c) H_0: $\mu = 0,32$
H_1: $\mu < 0,32$
$n = 9$
$\alpha = 0,01$

$t = 2,896$

d) H_0: $\mu = 64$
H_1: $\mu \neq 64$
$n = 10$
$\alpha = 0,10$

$t = 1,833$

5) Um processo de fabricação de arame de aço dá um produto com resistência média de 200 psi. O desvio padrão do processo é 20 psi. O engenheiro de controle de qualidade deseja elaborar um teste que indique se houve ou não variação na média do processo, usando uma amostra de 25 e um nível de significância de 5%. Suponha aproximadamente normal a população de resistências.

a) Formule H_0 e H_1 para este teste.

b) Para que valores de resistência o processo será considerado fora de controle (isto é, para que valores podemos concluir que a média do processo se afastou de 200 psi)?

$H_0: \mu = 200$ psi

$H_1: \mu \neq 200$ psi

$\alpha = 0{,}05 \rightarrow 95\%$

$Z = 1{,}96$

$E = 1{,}96 \cdot \frac{20}{\sqrt{25}}$

$= 7{,}84$

$200 \pm 7{,}84$

$t_{crítico} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

$\bar{x} \pm E_{crítico}$

$t_{teste} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

$\bar{x} \pm E_{teste}$

6) O departamento de análise econômica de um certo órgão governamental americano relatou que a renda média anual de um residente em certo Estado A é de U$ 18.688. Um pesquisador do Estado B quer testar H_0: $\mu = 18.688$, H_1: $\mu \neq 18.688$, onde μ é a renda média de um residente deste Estado B.

Qual é a conclusão apropriada se uma amostra de 400 residentes do Estado B apresenta uma renda média anual de U$ 16.860 e um desvio padrão da amostra de U$ 14.624? Use um nível de significância de 0,05.

$H_0: \mu = 18688$

$H_1: \mu \neq 18688$

$\bar{x} = 16860$

$s = 14624$

$z = 1{,}96 \leftarrow$ crítico

$$z_{teste} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

$$Z_{teste} = \frac{16860 - 18638}{\sqrt{14624/400}}$$

$$= \underline{\underline{-2{,}5}} \quad -1{,}96$$

Rejeita

página 104

2) Um fabricante alega que apenas 2% das peças que ele fornece estão abaixo das condições ordinárias de utilização. Em 200 peças escolhidas aleatoriamente de uma remessa de 5.000, encontram-se 10 falhas.

a) Enuncie H_0 e H_1.

b) A alegação do fabricante parece aceitável ao nível de 0,05?

$H_0: p = 0{,}02$

$H_1: p < 0{,}02$

$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{10}{200}$

$\alpha = 0{,}05 \rightarrow z = 1{,}65$

$$z_{teste} = \frac{\left(\frac{x}{n}\right) - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\frac{10}{200} - 0{,}02}{\sqrt{\frac{0{,}02(1-0{,}02)}{200}}}$$

$Z_{teste} = 3,03$

Rejeita

4) Um senador afirma que no máximo 20% dos eleitores de seu estado são favoráveis a um projeto em estudo pelo governo. Numa amostra aleatória de 100 eleitores, 11 são favoráveis ao projeto.

a) Supondo verdadeira a afirmação do senador, quantos eleitores favoráveis poderíamos esperar numa amostra de 100?

b) Enuncie H_1.

c) Teste ao nível de 0,01.

$< 20\%$

$H_0: p = 0{,}2$

$H_1: p < 20\%$

$$Z_{teste} = \frac{11/100 - 0{,}20}{\sqrt{\frac{0{,}20(1-0{,}20)}{100}}} = -2{,}25$$

$$Z_c = -2{,}33$$

Aceita

$-2{,}33 < -2{,}25$

$-2{,}33$